

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Química de alimentos

Segundo Semestre
CICLO ESCOLAR

LNCA-210
CLAVE DE LA ASIGNATURA

FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN
Analizar la composición química de los alimentos y las propiedades de sus principales componentes, mediante el estudio de sus características, funciones y transformaciones, para comprender su relación con la calidad, el valor nutricional y la salud, desarrollando habilidades de pensamiento crítico, investigación y aplicación de conocimientos científicos en el campo de la nutrición.

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad 1. Composición Química y Propiedades de los Alimentos

- 1.1. Concepto e importancia de la química de los alimentos
- 1.2. Agua y su importancia en los alimentos
- 1.3. Carbohidratos: estructura, clasificación y funciones
- 1.4. Proteínas: estructura, clasificación y funciones
- 1.5. Lípidos: estructura, clasificación y funciones
- 1.6. Vitaminas y minerales en los alimentos
- 1.7. Relación entre composición química, valor nutricional y salud

Unidad 2. Propiedades y Transformaciones Químicas de los Alimentos

- 2.1. Propiedades físicas y químicas de los alimentos
- 2.2. Solubilidad, emulsiones y suspensiones
- 2.3. Cambios químicos durante la preparación y procesamiento de alimentos
- 2.4. Desnaturalización y coagulación de proteínas
- 2.5. Gelatinización y retrogradación del almidón
- 2.6. Oxidación de lípidos y pardeamiento enzimático
- 2.7. Factores que afectan la estabilidad y calidad de los alimentos

Unidad 3. Química de los Alimentos, Conservación y Calidad

- 3.1. Actividad de agua y su relación con la conservación
- 3.2. pH y acidez de los alimentos
- 3.3. Reacciones químicas relacionadas con el deterioro de los alimentos
- 3.4. Principios químicos de los métodos de conservación
- 3.5. Cambios en el valor nutricional durante el procesamiento
- 3.6. Relación entre composición química, calidad e inocuidad alimentaria
- 3.7. Aplicaciones de la química de los alimentos en la nutrición

**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
BAJO CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO**

Unidad 1. Composición química y propiedades de los alimentos

Exposición dialogada sobre los principales componentes químicos de los alimentos y su importancia nutricional.

Práctica guiada de identificación de carbohidratos, proteínas y lípidos mediante pruebas químicas sencillas.

Análisis colaborativo de etiquetas nutrimentales para relacionar la composición química con el valor nutricional.

Elaboración de modelos y esquemas sobre la estructura de los principales nutrimentos.

Discusión guiada sobre la relación entre composición química, alimentación y salud.

Unidad 2. Propiedades y transformaciones químicas de los alimentos

Demostraciones experimentales sobre la desnaturalización de proteínas, gelatinización del almidón y oxidación de lípidos.

Prácticas de laboratorio para observar cambios físicos y químicos durante la preparación de alimentos.

Análisis guiado de casos sobre la influencia de la temperatura, el pH y otros factores en las propiedades de los alimentos.

Resolución colaborativa de problemas relacionados con las transformaciones químicas de los alimentos.

Elaboración de conclusiones sobre la relación entre las propiedades químicas y la calidad de los alimentos.

Unidad 3. Química de los alimentos, conservación y calidad

Práctica guiada de medición de pH y análisis de la actividad de agua mediante ejemplos y materiales disponibles.

Demostraciones sobre los principios químicos de los métodos de conservación de alimentos.

Análisis de casos relacionados con el deterioro de alimentos y los cambios en su valor nutricional.

Comparación guiada de alimentos sometidos a diferentes métodos de conservación.

Elaboración colaborativa de propuestas para mejorar la conservación y calidad de alimentos, considerando sus características químicas.

**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
INDEPENDIENTES**

Unidad 1. Composición química y propiedades de los alimentos

Elaboración de mapas conceptuales sobre los principales componentes químicos de los alimentos.

Investigación documental sobre la estructura y funciones de carbohidratos, proteínas y lípidos.

Análisis de etiquetas nutrimentales para identificar los componentes químicos y su relación con el valor nutricional.

Elaboración de fichas de estudio sobre vitaminas, minerales y agua en los alimentos.

Redacción de una reflexión sobre la importancia de la composición química de los alimentos para la salud.

Unidad 2. Propiedades y transformaciones químicas de los alimentos

Investigación documental sobre las propiedades físicas y químicas de los alimentos.

Elaboración de esquemas sobre la desnaturalización de proteínas y la gelatinización del almidón.

Análisis de casos sobre los cambios químicos que ocurren durante la preparación de alimentos.

Elaboración de una infografía sobre la oxidación de lípidos y el pardeamiento enzimático.

Resolución de ejercicios de aplicación sobre las transformaciones químicas de los alimentos.

Unidad 3. Química de los alimentos, conservación y calidad

Investigación documental sobre la actividad de agua, el pH y su relación con la conservación de alimentos.

Elaboración de cuadros comparativos sobre los métodos de conservación y sus efectos en la composición química.

Análisis de casos sobre el deterioro de alimentos y los cambios en su valor nutricional.

Elaboración de un reporte individual sobre la relación entre composición química, calidad e inocuidad alimentaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Exámenes teóricos	25%
Trabajos y actividades individuales	25%
Prácticas de laboratorio y reportes	30%
Participación en clase	10%
Proyecto integrador	10%
Total	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

No aplica

Instrucciones de llenado:

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Denominación de la asignatura o unidad de aprendizaje	Señalar el nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje de igual manera que en el mapa curricular.
Ciclo escolar	Indicar el ciclo escolar en el que se impartirá la asignatura en el orden establecido en el mapa curricular. En caso de ser flexible; indicar el área o módulo al que pertenece. Para currículum rígido que contemple asignaturas optativas; indicar “Optativa”, y en caso de que se curse en un ciclo determinado, señalar el ciclo acompañado de la leyenda “Optativa”.
Clave de la asignatura	Anotar la clave que identifica a la asignatura o unidad de aprendizaje; la cual debe coincidir con la señalada en el mapa curricular.
Fines de aprendizaje o formación	Describir los aprendizajes y fines que alcanzará el estudiante al concluir la asignatura. Deberá sustentar la denominación de la asignatura, vincularse con los contenidos temáticos y coadyuvar al logro del fin de aprendizaje y perfil de egreso del plan de estudios.
Contenido temático	Enunciar, en idioma español, los temas y subtemas que se abordarán en la asignatura o unidad de aprendizaje; estructurados de manera lógica y secuencial y numerados en orden jerárquico. Éstos deberán ser acordes con la carga horaria asignada, sustentar la denominación de la asignatura y contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje bajo conducción de un académico	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante en las horas-clase. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura, modalidad educativa e instalaciones empleadas, además de contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje independientes	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante de manera independiente. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura y la modalidad educativa.
Criterios de evaluación	Enlistar las actividades o productos que considerarán para valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes, señalar el porcentaje para cada uno, de tal manera que sumen el 100%. Éstos deberán ser acordes con las actividades de aprendizaje.
Modalidades tecnológicas e informáticas	Describir los recursos tecnológicos y de comunicación que emplearán para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. NOTA: Para las modalidades no escolarizada y mixta, es un elemento obligatorio, toda vez que dará sustento a la modalidad elegida.

NOTA: Favor de no modificar la presentación de los formatos, en virtud que se encuentra diseñado para facilitar el llenado de cada uno de los apartados.